Chủ đề: ĐGNL

Tính đơn điệu của hàm số

Dạng 1: Tìm m để hàm số đơn điệu trên các khoảng của nó

Câu 1. [STER] Cho hàm số $y=-\frac{1}{3}x^3+mx^2+(3m+2)x+1$. Tìm tất cả giá trị của m để hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

A. $\begin{cases} m\geq -1 \\ m\leq -2 \end{cases}$ **B.** $-2\leq m\leq -1$

C. $-2<m<-1$ **D.** $\begin{cases} m> -1 \\ m< -2 \end{cases}$

Câu 2. [STER] Tìm m để hàm số $y=x^3-3mx^2+3(2m-1)+1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. Không có giá trị m thỏa mãn. **B.** $m\neq 1$

C. $m=1$ **D.** Luôn thỏa mãn với mọi m.

Câu 3. [STER] Tìm điều kiện của tham số thực m để hàm số $y=x^3-3x^2+3(m+1)x+2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. $m\geq 2$ **B.** $m<2$ **C.** $m<0$ **D.** $m\geq 0$

Câu 4. [STER] Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số $y=\frac{1}{3}x^3+mx^2+4x-m$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$.

A. $[-2;2]$ **B.** $(-\infty;2)$ **C.** $(-\infty;-2]$ **D.** $[2;+\infty)$

Câu 5. [STER] Giá trị của m để hàm số $y=\frac{1}{3}x^3-2mx^2+(m+3)x-5+m$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là.

A. $-\frac{3}{4}\leq m\leq 1$ **B.** $m\leq -\frac{3}{4}$ **C.** $-\frac{3}{4}<m<1$ **D.** $m\geq 1$

Câu 6. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y=x^3+(m+1)x^2+3x+2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

A. $[-4;2]$ **B.** $(-4;2)$ **C.** $(-\infty;-4]\cup[2;+\infty)$ **D.** $(-\infty;-4)\cup(2;+\infty)$

Câu 7. [STER] Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y=(m^2-1)x^3+(m-1)x^2-x+4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$.

A. 0 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 1

Câu 8. [STER] Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số hàm số $y=\frac{1}{3}(m^2-m)x^3+2mx^2+3x-2$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$?

A. 4 **B.** 5 **C.** 3 **D.** 0

Câu 9. [STER] Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số $y=mx^3+mx^2+m(m-1)x+2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. $m\leq\frac{4}{3}$ và $m\neq 0$ **B.** $m=0$ hoặc $m\geq\frac{4}{3}$

C. $m\geq\frac{4}{3}$ **D.** $m\leq\frac{4}{3}$

Câu 10. [STER] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\frac{m}{3}x^3-2mx^2+(3m+5)x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. 4 **B.** 2 **C.** 5 **D.** 6

Câu 11. [STER] Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y=(m-1)x^3-3(m-1)x^2+3x+2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. $1<m\leq 2$ **B.** $1<m<2$ **C.** $1\leq m\leq 2$ **D.** $1\leq m<2$

Câu 12. [STER] Số giá trị nguyên của m để hàm số $y=(4-m^2)x^3+(m-2)x^2+x+m-1$ (1) đồng biến trên $\mathbb{R}$ bằng.

A. 5 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 4

Câu 13. [STER] Số các giá trị nguyên của tham số m trong đoạn $[-100;100]$ để hàm số $y=mx^3+mx^2+(m+1)x-3$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$ là:

A. 200 **B.** 99 **C.** 100 **D.** 201

Câu 14. [STER] Tổng bình phương của tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=(3m^2-12)x^3+3(m-2)x^2-x+2$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$ là?

A. 9 **B.** 6 **C.** 5 **D.** 14

Câu 15. [STER] Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y=(m^2-1)x^3+(m-1)x^2-x+4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$.

A. 2 **B.** 1 **C.** 0 **D.** 3

Câu 16. [STER] Cho hàm số $y=\dfrac{mx+4m}{x+m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S.

A. 4 **B.** Vô số **C.** 3 **D.** 5

Câu 17. [STER] Có tất cả bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y=\dfrac{(m+1)x-2}{x-m}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

A. 1 **B.** 0 **C.** 2 **D.** 3

Câu 18. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\dfrac{x+m^2}{x+4}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

A. 5 **B.** 3 **C.** 1 **D.** 2

Câu 19. [STER] Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\dfrac{x+2-m}{x+1}$ nghịch biến trên các khoảng mà nó xác định?

A. $m\leq 1$ **B.** $m\leq -3$ **C.** $m<-3$ **D.** $m<1$

Câu 20. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\dfrac{mx-4}{x-m}$ nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

A. $\begin{cases} m\leq -2 \\ m\geq 2 \end{cases}$ **B.** $-2<m<2$ **C.** $\begin{cases} m<-2 \\ m>2 \end{cases}$ **D.** $-2\leq m\leq 2$

Câu 21. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số $y=\dfrac{mx-2}{2x-m}$ đồng biến trên mỗi khoảng xác định.

A. $\begin{cases} m\leq -2 \\ m\geq 2 \end{cases}$ **B.** $-2<m<2$ **C.** $\begin{cases} m<-2 \\ m>2 \end{cases}$ **D.** $-2\leq m\leq 2$

Dạng 2: Tìm m để hàm số nhất biến đơn điệu trên khoảng cho trước

Câu 22. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\dfrac{x+2}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;-5)$

A. $(2;5]$ **B.** $[2;5)$ **C.** $(2;+\infty)$ **D.** $(2;5)$

Câu 23. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\dfrac{x+3}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;-6)$ là

A. $(3;6]$ **B.** $(3;6)$ **C.** $(3;+\infty)$ **D.** $[3;6)$

Câu 24. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\dfrac{x+2}{x+3m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;-6)$.

A. 2 **B.** 6 **C.** Vô số **D.** 1

Câu 25. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\dfrac{x+1}{x+3m}$ nghịch biến trên khoảng $(6;+\infty)$?

A. 0 **B.** 6 **C.** 3 **D.** Vô số

Câu 26. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\dfrac{x+2}{x+5m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;-10)$?

A. 2 **B.** Vô số **C.** 1 **D.** 3

Câu 27. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\dfrac{x+6}{x+5m}$ nghịch biến trên khoảng $(10;+\infty)$?

A. Vô số **B.** 4 **C.** 5 **D.** 3

Câu 28. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y=\dfrac{mx-4}{x-m}$ đồng biến trên khoảng $(-1;+\infty)$ là

A. $(-2;1]$ **B.** $(-2;2)$ **C.** $(-2;-1]$ **D.** $(-2;-1)$

Câu 29. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\dfrac{mx-1}{m-4x}$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\infty;\dfrac{1}{4}\right)$.

A. $m>2$ **B.** $1\le m<2$ **C.** $-2<m<2$ **D.** $-2\le m\le 2$

Câu 30. [STER] Cho hàm số $y=\dfrac{mx-2m+3}{x+m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(2;+\infty)$. Tìm số phần tử của S.

A. 5 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 1

Câu 31. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\dfrac{x+18}{x+4m}$ nghịch biến trên khoảng $(2;+\infty)$?

A. Vô số **B.** 0 **C.** 3 **D.** 5

Câu 32. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\dfrac{mx+9}{4x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(0;4)$?

A. 5 **B.** 11 **C.** 6 **D.** 7

Câu 33. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y=\dfrac{-mx+3m+4}{x-m}$ nghịch biến trên khoảng $(1;+\infty)$

A. $-1<m<4$ **B.** $-1<m\leq 1$ **C.** $\begin{cases} m<-1 \\ m>4 \end{cases}$ **D.** $1\leq m<4$

Câu 34. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m\in(-2020;2020)$ sao cho hàm số $y=\dfrac{3x+18}{x-m}$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-3)$?

A. 2020 **B.** 2026 **C.** 2018 **D.** 2023

Câu 35. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y=\dfrac{x+4}{2x-m}$ nghịch biến trên khoảng $(-3;4)$.

A. Vô số **B.** 1 **C.** 3 **D.** 2

Câu 36. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\dfrac{mx+4}{x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(0;+\infty)$?

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 5

Dạng 3: Tìm m để hàm số bậc 3 đơn điệu trên khoảng cho trước

Câu 37. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=x^3-3x^2+(4-m)x$ đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$ là

A. $(-\infty;1]$ **B.** $(-\infty;4]$ **C.** $(-\infty;1)$ **D.** $(-\infty;4)$

Câu 38. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (5-m)x$ đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$ là

A. $(-\infty;2)$ **B.** $(-\infty;5)$ **C.** $(-\infty;5]$ **D.** $(-\infty;2]$

Câu 39. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (2-m)x$ đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$ là

A. $(-\infty;-1]$ **B.** $(-\infty;2)$ **C.** $(-\infty;-1)$ **D.** $(-\infty;2]$

Câu 40. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (1-m)x$ đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$ là

A. $(-\infty;-2)$ **B.** $(-\infty;1)$ **C.** $(-\infty;-2]$ **D.** $(-\infty;1]$

Câu 41. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = -x^3 - 6x^2 + (4m-9)x + 4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-1)$ là

A. $\left(-\infty;-\frac{3}{4}\right]$ **B.** $[0;+\infty)$ **C.** $(-\infty;0]$ **D.** $\left[-\frac{3}{4};+\infty\right)$

Câu 42. [STER] Cho hàm số $y = x^3 + 3x^2 - mx - 4$. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$ là

A. $(-1;5)$ **B.** $(-\infty;-3]$ **C.** $(-\infty;-4]$ **D.** $(-1;+\infty)$

Câu 43. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = f(x) = \frac{mx^3}{3} + 7mx^2 + 14x - m + 2$ giảm trên nửa khoảng $[1;+\infty)$?

A. $\left(-\infty;-\frac{14}{15}\right]$ **B.** $\left[-2;-\frac{14}{15}\right]$ **C.** $\left[-\frac{14}{15};+\infty\right)$ **D.** $\left(-\infty;-\frac{14}{15}\right)$

Câu 44. [STER] Xác định các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 - m$ nghịch biến trên khoảng $(0;1)$?

A. $m \geq 0$ **B.** $m < \frac{1}{2}$ **C.** $m \leq 0$ **D.** $m \geq \frac{1}{2}$

Câu 45. [STER] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 + 3x^2 - mx + 1$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$.

A. $m \leq 0$ **B.** $m \geq -2$ **C.** $m \leq -3$ **D.** $m \leq -1$

Câu 46. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 - 9m^2x$ nghịch biến trên khoảng $(0;1)$.

A. $-1 < m < \frac{1}{3}$ **B.** $m > \frac{1}{3}$ **C.** $m < -1$ **D.** $m \geq \frac{1}{3}$ hoặc $m \leq -1$

Câu 47. [STER] Tìm các giá trị của tham số m để hàm số $y=\frac{1}{3}x^3-mx^2+(2m-1)x-m+2$ nghịch biến trên khoảng $(-2;0)$.

A. $m=0$ **B.** $m>1$ **C.** $m\leq -\frac{1}{2}$ **D.** $m<-\frac{1}{2}$

Câu 48. [STER] Tìm tất cả các giá trị m để hàm số $y=x^3-3x^2+mx+2$ tăng trên khoảng $(1;+\infty)$.

A. $m<3$ **B.** $m\geq 3$ **C.** $m\neq 3$ **D.** $m\leq 3$

Câu 49. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y=x^3-mx^2-(m-6)x+1$ đồng biến trên khoảng $(0;4)$ là:

A. $(-\infty;3)$ **B.** $(-\infty;3]$ **C.** $[3;6]$ **D.** $(-\infty;6]$

Câu 50. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y=2x^3-3x^2-6mx+m$ nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$.

A. $m\leq -\frac{1}{4}$ **B.** $m\geq \frac{1}{4}$ **C.** $m\geq 2$ **D.** $m\geq 0$

Câu 51. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y=x^3-6x^2+mx+1$ đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$?

A. $m\geq 12$ **B.** $m\leq 12$ **C.** $m\geq 0$ **D.** $m\leq 0$

Câu 52. [STER] Tìm m để hàm số $y=-x^3+3x^2+3mx+m-1$ nghịch biến trên $(0;+\infty)$.

A. $m\leq -1$ **B.** $m\leq 1$ **C.** $m<1$ **D.** $m>-1$

Câu 53. [STER] Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số $y=x^3-3(2m+1)x^2+(12m+5)x+2$ đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$. Số phần tử của S bằng

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 0

Câu 54. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y=x^3-mx^2-(m-6)x+1$ đồng biến trên khoảng $(0;4)$ là:

A. $(-\infty;6]$ **B.** $(-\infty;3)$ **C.** $(-\infty;3]$ **D.** $[3;6]$

Câu 55. [STER] Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $f(x)=\frac{1}{3}x^3-mx^2+(m+6)x+\frac{2}{3}$ đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$?

A. 9 **B.** 10 **C.** 6 **D.** 5

Câu 56. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=-x^3-6x^2+(4m-9)x+4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-1)$ là

A. $\left(-\infty;-\frac{3}{4}\right]$ **B.** $\left[-\frac{3}{4};+\infty\right)$ **C.** $[0;+\infty)$ **D.** $(-\infty;0]$

Câu 57. [STER] Cho hàm số $y=\dfrac{x^3}{3}-(m-1)x^2+3(m-1)x+1$. Số các giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên $(1;+\infty)$ là

A. 7 **B.** 4 **C.** 5 **D.** 6

Câu 58. [STER] Số giá trị nguyên thuộc khoảng $(-2020;2020)$ của tham số m để hàm số $y=x^3-3x^2-mx+2019$ đồng biến trên $(0;+\infty)$ là

A. 2018 **B.** 2019 **C.** 2020 **D.** 2017

Câu 59. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc $[-2020;2020]$ để hàm số $y=x^3-6x^2+mx+1$ đồng biến trên $(0;+\infty)$.

A. 2004 **B.** 2017 **C.** 2020 **D.** 2009

Câu 60. [STER] Cho hàm số $f(x)=x^3-(m+1)x^2-(2m^2-3m+2)x+2$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$?

A. 2 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 5

Câu 61. [STER] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m thuộc $(-2020;2020)$ sao cho hàm số $y=2x^3+mx^2+2x$ đồng biến trên khoảng $(-2;0)$. Tính số phần tử của tập hợp S.

A. 2025 **B.** 2016 **C.** 2024 **D.** 2023

Câu 62. [STER] Với mọi giá trị $m\geq a\sqrt{b}$, $(a,b\in\mathbb{Z})$ thì hàm số $y=2x^3-mx^2+2x+5$ đồng biến trên khoảng $(-2;0)$. Khi đó $a-b$ bằng

A. 1 **B.** -2 **C.** 3 **D.** -5

Dạng 4: Tìm m để hàm số khác đơn điệu trên khoảng cho trước

Câu 63. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y=\dfrac{\tan x-2}{\tan x-m}$ đồng biến trên khoảng $\left(0;\dfrac{\pi}{4}\right)$.

A. $m\le 0$ hoặc $1\le m<2$ **B.** $m\le 0$

C. $1\le m<2$ **D.** $m\ge 2$

Câu 64. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y=x^3+mx-\dfrac{1}{5x^5}$ đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$

A. 0 **B.** 4 **C.** 5 **D.** 3

Câu 65. [STER] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $f(x)=\dfrac{1}{5}m^2x^5-\dfrac{1}{3}mx^3+10x^2-(m^2-m-20)x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$. Tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc S bằng

A. $\dfrac{5}{2}$ **B.** -2 **C.** $\dfrac{1}{2}$ **D.** $\dfrac{3}{2}$

Câu 66. [STER] Tập hợp các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=x+1+\dfrac{m}{x-2}$ đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó là

A. $[0;1)$ **B.** $(-\infty;0]$ **C.** $[0;+\infty)\setminus\{1\}$ **D.** $(-\infty;0)$

Câu 67. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số $y=\dfrac{\cos x-3}{\cos x-m}$ nghịch biến trên khoảng $\left(\dfrac{\pi}{2};\pi\right)$

A. $\begin{cases}0\le m<3\\ m\le -1\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}0<m<3\\ m<-1\end{cases}$ **C.** $m\le 3$ **D.** $m<3$

Câu 68. [STER] Cho hàm số $y=\dfrac{(4-m)\sqrt{6-x}+3}{\sqrt{6-x}+m}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m trong khoảng $(-10;10)$ sao cho hàm số đồng biến trên $(-8;5)$?

A. 14 **B.** 13 **C.** 12 **D.** 15

Câu 69. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y=\dfrac{1}{4}x^4+mx-\dfrac{3}{2x}$ đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$.

A. 2 **B.** 1 **C.** 3 **D.** 0

Câu 70. [STER] Cho hàm số $y=\dfrac{\ln x-4}{\ln x-2m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số đồng biến trên khoảng $(1;e)$. Tìm số phần tử của S.

A. 3 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 4

Câu 71. [STER] Tìm m để hàm số $y=\dfrac{\cos x-2}{\cos x-m}$ đồng biến trên khoảng $\left(0;\dfrac{\pi}{2}\right)$

A. $\begin{cases}m\geq 2\\ m\leq -2\end{cases}$ **B.** $m>2$ **C.** $\begin{cases}m\leq 0\\ 1\leq m<2\end{cases}$ **D.** $-1<m<1$

Câu 72. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y=\dfrac{3}{4}x^4-\dfrac{9}{2}x^2+(2m+15)x-3m+1$ đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$?

A. 2 **B.** 3 **C.** 5 **D.** 4

Câu 73. [STER] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=3x+\dfrac{m^2+3m}{x+1}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

A. 4 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 3

Câu 69. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y=\dfrac{1}{4}x^4+mx-\dfrac{3}{2x}$ đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$.

A. 2 **B.** 1 **C.** 3 **D.** 0

Câu 70. [STER] Cho hàm số $y=\dfrac{\ln x-4}{\ln x-2m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số đồng biến trên khoảng $(1;e)$. Tìm số phần tử của S.

A. 3 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 4

Câu 71. [STER] Tìm m để hàm số $y=\dfrac{\cos x-2}{\cos x-m}$ đồng biến trên khoảng $\left(0;\dfrac{\pi}{2}\right)$

A. $\begin{cases}m\geq 2\\ m\leq -2\end{cases}$ **B.** $m>2$ **C.** $\begin{cases}m\leq 0\\ 1\leq m<2\end{cases}$ **D.** $-1<m<1$

Câu 72. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y=\dfrac{3}{4}x^4-\dfrac{9}{2}x^2+(2m+15)x-3m+1$ đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$?

A. 2 **B.** 3 **C.** 5 **D.** 4

Câu 73. [STER] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = 3x + \dfrac{m^2 + 3m}{x + 1}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

A. 4 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 3

Câu 74. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = \dfrac{x^2}{2} - mx + \ln(x - 1)$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$?

A. 3 **B.** 4 **C.** 2 **D.** 1

Câu 75. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên $m \in (-10; 10)$ để hàm số $y = m^2x^4 - 2(4m - 1)x^2 + 1$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$?

A. 15 **B.** 6 **C.** 7 **D.** 16

Câu 76. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-2018; 2018]$ để hàm số $y = \sqrt{x^2 + 1} - mx - 1$ đồng biến trên $(-\infty; +\infty)$.

A. 2017 **B.** 2019 **C.** 2020 **D.** 2018

Câu 77. [STER] Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y = 2^{\frac{mx+1}{x+m}}$ nghịch biến trên $\left(\dfrac{1}{2}; +\infty\right)$.

A. $m \in (-1; 1)$ **B.** $m \in \left(\dfrac{1}{2}; 1\right)$ **C.** $m \in \left[\dfrac{1}{2}; 1\right]$ **D.** $m \in \left[-\dfrac{1}{2}; 1\right)$

Câu 78. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \dfrac{x^2 + 2x + m}{x - 1}$ nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$ và đồng biến trên khoảng $(4; 6)$.

A. 6 **B.** 7 **C.** 5 **D.** 4

Câu 79. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{\sqrt{1 - \ln x} + 1}{\sqrt{1 - \ln x} + m}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-5; 5]$ để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $\left(\dfrac{1}{e^3}; 1\right)$.

A. 7 **B.** 6 **C.** 5 **D.** 4

Câu 80. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = \dfrac{\ln x - 6}{\ln x - 2m}$ đồng biến trên khoảng $(1; e)$?

A. 2 **B.** 1 **C.** 4 **D.** 3

Câu 81. [STER] Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $f(x) = m(2020 + x - 2\cos x) + \sin x - x$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

A. Vô số **B.** 2 **C.** 1 **D.** 0

Câu 82. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \ln(x^2+4) + mx + 12$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

A. $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$ **B.** $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ **C.** $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right]$ **D.** $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$

Câu 83. [STER] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số $y = |x^3 - mx^2 + 12x + 2m|$ luôn đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$?

A. 18 **B.** 19 **C.** 21 **D.** 20

Câu 84. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng $(-8; 8)$ sao cho hàm số $y = |-2x^3 + 3mx - 2|$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$?

A. 10 **B.** 9 **C.** 8 **D.** 11

Câu 85. [STER] Gọi T là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 1$ đồng biến trên khoảng $(3; +\infty)$. Tổng giá trị các phần tử của T bằng

A. 9 **B.** 45 **C.** 55 **D.** 36

Câu 86. [STER] Tìm tập hợp tất cả các giá trị của m để hàm số $y = \dfrac{m - \sin x}{\cos^2 x}$ nghịch biến trên $\left(0; \frac{\pi}{6}\right)$.

A. $m \geq 1$ **B.** $m \leq 2$ **C.** $m \leq \frac{5}{4}$ **D.** $m \leq 0$

Câu 87. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 3x^2 + 6x + 4, \forall x \in \mathbb{R}$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên thuộc $(-2020; 2020)$ của tham số m để hàm số $g(x) = f(x) - (2m+4)x - 5$ nghịch biến trên $(0; 2)$

A. 2008 **B.** 2007 **C.** 2018 **D.** 2019

Câu 88. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 10]$ sao cho hàm số $y = \frac{x^4}{4} - \frac{mx^3}{3} - \frac{x^2}{2} + mx + 2020$ nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$?

A. 12 **B.** 11 **C.** 9 **D.** 10

Câu 89. [STER] Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $f(x) = m(2020 + x - 2\cos x) + \sin x - x$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

A. Vô số **B.** 2 **C.** 1 **D.** 0

Câu 90. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \ln(x^2+4) + mx + 12$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

A. $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$ **B.** $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ **C.** $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right]$ **D.** $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$

Câu 91. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số $y = 2^{x^3-x^2+mx+1}$ đồng biến trên $(1;2)$.

A. $m > -8$ **B.** $m \geq -1$ **C.** $m \leq -8$ **D.** $m < -1$